

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Física - Hidrostática

Professor (a): Fábio

Assunto (s): Lista 05 – Princípio de Pascal - Gabarito

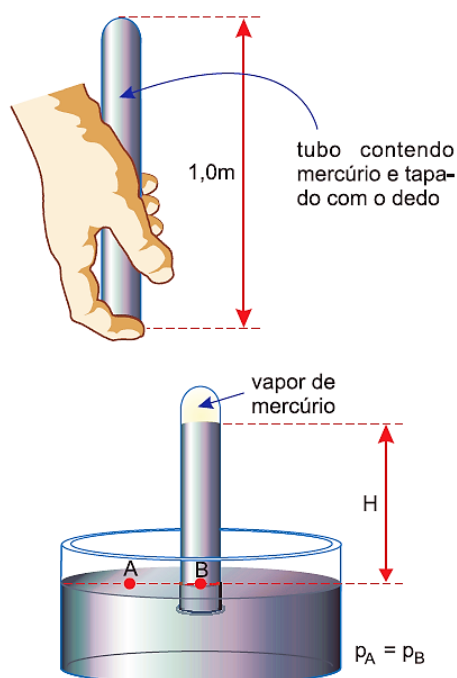
Data: 04/04/2026

Série: 2ª EM

O BARÔMETRO DE TORRICELLI / APLICAÇÕES DA LEI DE STEVIN E PRINCÍPIO DE PASCAL

Barômetro de Torricelli

Denomina-se **barômetro** todo aparelho ou dispositivo que se destina a medir a pressão atmosférica.



O barômetro mais simples que existe é o barômetro de cuba ou de Torricelli.

Um tubo de vidro de comprimento da ordem de 1,0 m é totalmente cheio com mercúrio e sua extremidade livre é tapada com o dedo. Em seguida, o tubo é emborcado em uma cuba contendo mercúrio, com a extremidade livre para baixo, e o dedo é retirado.

A coluna de mercúrio desce até estabilizar-se em uma altura H acima da superfície do mercúrio na cuba, como mostra a figura anterior.

Na região do tubo acima da coluna de mercúrio, existe apenas uma pequena quantidade de vapor de mercúrio que exerce uma pressão considerada desprezível em comparação com a pressão da

coluna líquida de altura H. É usual dizermos que acima da coluna de mercúrio temos o “**vácuo torriceliano**”.

Como os pontos A e B pertencem ao mesmo plano horizontal no interior de um líquido homogêneo, em equilíbrio e sob a ação da gravidade, eles suportam a mesma pressão e, por tanto, a pressão atmosférica (pressão no ponto A) é igual à pressão de uma coluna de mercúrio de altura H (pressão no ponto B).

Assim, em Santos (no nível do mar), temos $H = 76$ cm, o que significa que a pressão atmosférica é de 76 cm de Hg.

Em São Paulo, temos $H = 70$ cm, o que significa que a pressão atmosférica é de 70 cm de Hg.

Se quisermos obter esta pressão em pascal, fazemos:

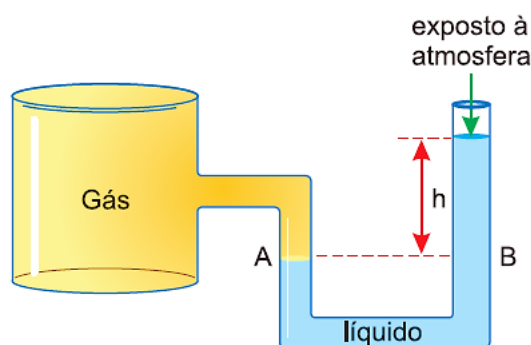
$$p_{\text{atm}} = \rho_{\text{Hg}} g h$$

$$p_{\text{atm}} = 13,6 \cdot 10^3 \cdot 9,8 \cdot 0,70 \text{ (Pa)}$$

$$p_{\text{atm}} = 0,93 \cdot 10^5 \text{ Pa}$$

Manômetro de Tubo Aberto

Denomina-se **manômetro** todo aparelho ou dispositivo para se medir a pressão de um fluido (em geral, um gás).



O manômetro mais simples é o de tubo aberto à atmosfera, representado na figura. Trata-se de um tubo recurvado em U contendo um líquido em equilíbrio (em geral, mercúrio), com uma das extremidades em contato com o local onde se deseja medir a pressão p e a outra extremidade aberta e exposta à atmosfera.

Seja μ a densidade do líquido e igualando-se as pressões em A e B, vem:

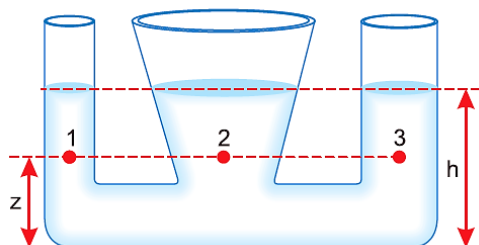
$$p = p_{\text{atm}} + \mu g h$$

Se a pressão for medida em coluna líquida, escrevemos apenas:

$$H = H_{\text{atm}} + h$$

Sistemas de Vasos Comunicantes

Consideremos um recipiente formado por diversos ramos que se comunicam entre si. Esse recipiente constitui um sistema de vasos comunicantes.



Se um único líquido em equilíbrio estiver contido no recipiente, então:

- A superfície livre do líquido, em todos os ramos, é horizontal e atinge a mesma altura h .

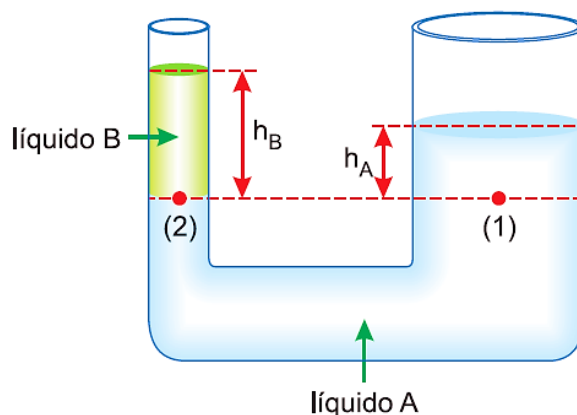
Esse fato é conhecido como “**princípio dos vasos comunicantes**”.

- Em todos os pontos do líquido, que estão à mesma altura (z), a pressão é a mesma:

$$p_1 = p_2 = p_3$$

As propriedades expostas acima decorrem imediatamente da Lei de Stevin.

Considere um sistema de vasos comunicantes contendo dois líquidos homogêneos, A e B, imiscíveis.



Estando o sistema em equilíbrio e sob a ação da gravidade, podemos igualar as pressões nos pontos (1) e (2) que pertencem ao mesmo líquido A e ao mesmo plano horizontal.

$$p_1 = p_2$$

$$p_0 + \mu_A g h_A = p_0 + \mu_B g h_B$$

$$\mu_A h_A = \mu_B h_B$$

$$\frac{h_A}{h_B} = \frac{\mu_B}{\mu_A}$$

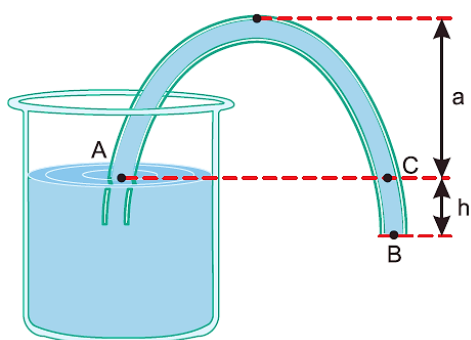
As alturas líquidas, medidas a partir da superfície de separação dos líquidos, são inversamente proporcionais às respectivas densidades.

Princípio de Funcionamento de um Sifão

Consideremos um sifão escorvado, isto é, fechado na extremidade indicada por B e completamente cheio do mesmo líquido que está contido em um recipiente.

Seja A um ponto no interior do sifão e ao nível da superfície do líquido contido no recipiente.

Seja μ a densidade do líquido e g o módulo da aceleração da gravidade.



Estando o sistema, na situação mostrada na figura, em equilíbrio hidrostático, de acordo com a Lei de Stevin, temos:

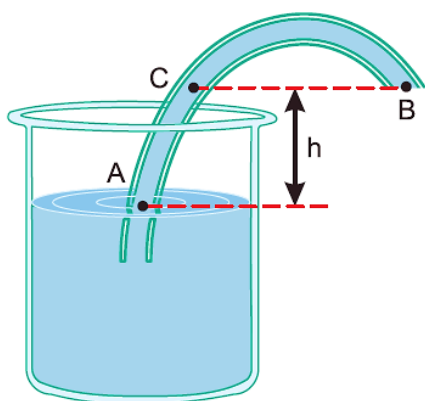
$$p_C = p_A = p_{atm} \quad \text{e} \quad p_B - p_C = \mu \cdot g \cdot h$$

$$p_B = p_{atm} + \mu \cdot g \cdot h$$

Portanto, se abirmos a extremidade B, a pressão interna p_B será maior do que a pressão externa (atmosférica) e o líquido vai escoar, não importando qual seja a altura a do chamado “cotovelo” do sifão, desde que $\mu g a < p_{atm}$.

A condição de escoamento, com o sifão escorvado, é que a extremidade B esteja em nível inferior ao da superfície livre do líquido no interior do recipiente.

Na situação esquematizada abaixo, temos:



$$p_B = p_C$$

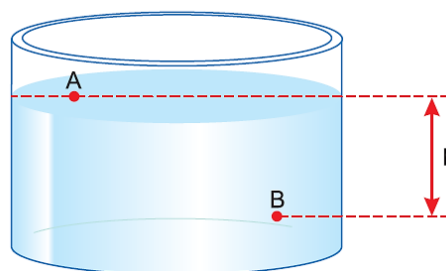
$$p_A = p_{atm} = p_C + \mu g h$$

$$p_B = p_{atm} - \mu g h$$

A pressão no ponto B é menor do que a pressão externa (atmosférica) e o líquido retorna ao recipiente.

Lei de Pascal (1663)

Considere um líquido homogêneo, em equilíbrio e sob ação da gravidade.



De acordo com a Lei de Stevin, temos:

$$p_B - p_A = \mu g h$$

$$p_B = p_A + \mu \cdot g \cdot h$$

Sendo o líquido incompressível (volume constante), sua densidade μ permanece constante e, portanto, a parcela $\mu g h$ permanece constante.

Isso significa que, se acontecer uma variação de pressão no ponto A, a mesma variação de pressão ocorrerá em B.

$$\Delta p_B = \Delta p_A, \text{ pois } \mu g h \text{ é constante}$$

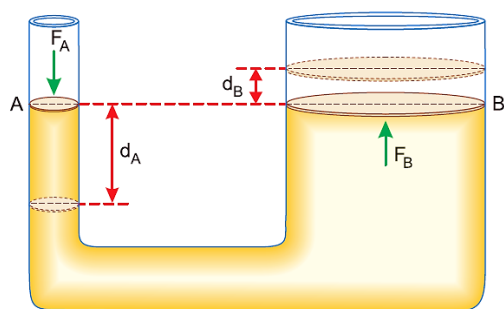
Esse fato traduz a Lei de Pascal:

Os líquidos transmitem integralmente as variações de pressão que recebem.

Isso significa que qualquer variação de pressão, provocada em qual quer ponto de um líquido em equilíbrio, é transmitida integralmente para todos os demais pontos da massa líquida.

Prensa Hidráulica

A prensa hidráulica é uma máquina simples capaz de multiplicar forças e fundamentada na Lei de Pascal.



Os vasos comunicantes da figura contêm um líquido homogêneo e estão vedados por dois êmbolos móveis sem atrito e com áreas S_A (êmbolo menor) e S_B (êmbolo maior).

Uma força de intensidade F_A é aplicada ao êmbolo A, o que permite transmitir ao êmbolo B uma força de intensidade F_B .

De acordo com a Lei de Pascal:

$$\Delta p_B = \Delta p_A$$

$$\frac{F_B}{S_B} = \frac{F_A}{S_A} \Rightarrow \frac{F_B}{F_A} = \frac{S_B}{S_A} \quad (I)$$

Em uma prensa hidráulica, as forças têm intensidades diretamente proporcionais às áreas dos respectivos êmbolos.

Vantagem mecânica

O número pelo qual a força é multiplicada é chamado de **vantagem mecânica** (V_m).

$$V_m = \frac{F_B}{F_A} = \frac{S_B}{S_A}$$

Se os êmbolos têm forma cilíndrica, suas áreas são dadas por:

$S_A = \pi R_A^2$ e $S_B = \pi R_B^2$, sendo R_A e R_B os raios dos êmbolos.

Portanto:

$$V_m = \frac{S_B}{S_A} = \left(\frac{R_B}{R_A} \right)^2$$

Conservação do trabalho

Sendo d_A o deslocamento do êmbolo A e d_B o deslocamento do êmbolo B e lembrando que o líquido é incompressível (volume constante), temos que o volume líquido que desce em A é igual ao volume líquido que sobe em B:

$$\Delta V_A = \Delta V_B$$

$$S_A \cdot d_A = S_B \cdot d_B$$

$$\frac{S_B}{S_A} = \frac{d_A}{d_B} \quad (II)$$

Comparando-se as relações I e II, vem:

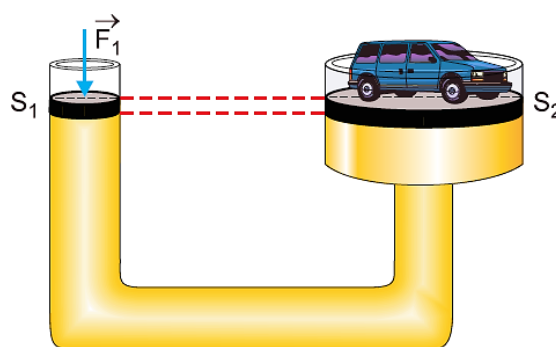
$$\frac{F_B}{F_A} = \frac{d_A}{d_B} \Rightarrow F_B d_B = F_A d_A$$

O trabalho da força transmitida é igual ao trabalho da força aplicada.

A relação anterior traduz a conservação do trabalho nas máquinas simples.

EXERCÍCIOS

01 – No esquema, os pesos dos êmbolos, os atritos, a compressibilidade do líquido são desprezados. As áreas dos êmbolos, S_1 e S_2 , valem, respectivamente, $1,0 \cdot 10^2 \text{ cm}^2$ e $2,0 \cdot 10^4 \text{ cm}^2$. A massa m_F do furgão a ser elevado vale 2,0 t e a aceleração da gravidade $g = 10 \text{ m/s}^2$.



- Determinar o módulo da força F_1 , sabendo-se que o furgão sobe em movimento retilíneo e uniforme de velocidade muito baixa.
- Determinar o deslocamento do êmbolo de área S_1 , para que o furgão suba 1,0 metro.

Resolução

- a) Precisamos obter sob o êmbolo de área S_2 uma força $\vec{F}_2$ vertical de baixo para cima, de módulo igual ao do peso do furgão.

$$\text{Então: } P_F = m_F \cdot g \Rightarrow P_F = 2,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot 10 \text{ m/s}^2$$

$$P_F = 2,0 \cdot 10^4 \text{ N}$$

Como se trata de uma situação de equilíbrio:

$$F_2 = P_F = 2,0 \cdot 10^4 \text{ N}$$

A força $\vec{F}_1$ provoca, no ramo esquerdo do sistema, um acréscimo de pressão igual a F_1/S_1 , que, pelo Princípio de Pascal, se transmite para os pontos que estão sob o êmbolo de área S_2 , fazendo surgir aí a força $\vec{F}_2$.

$$\text{Então: } \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \Rightarrow \frac{F_1}{1,0 \cdot 10^2} = \frac{2,0 \cdot 10^4 \text{ N}}{2,0 \cdot 10^4}$$

$$\boxed{F_1 = 1,0 \cdot 10^2 \text{ N}}$$

- b) Chamando de d_1 e d_2 os módulos dos deslocamentos dos êmbolos de áreas S_1 e S_2 , respectivamente, temos:

$$\text{trabalho realizado pela força } \vec{F}_1: F_1 \cdot d_1$$

$$\text{trabalho realizado pela força } \vec{F}_2: F_2 \cdot d_2$$

Logo:

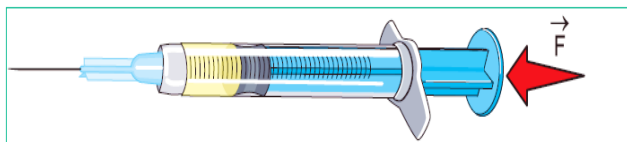
$$F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2 \Rightarrow 1,0 \cdot 10^2 \cdot d_1 = 2,0 \cdot 10^4 \cdot 1,0$$

$$\boxed{d_1 = 2,0 \cdot 10^2 \text{ m}}$$

É evidente que não se consegue esse deslocamento de uma só vez, mas sim em vários golpes sucessivos.

Respostas: a) $F_1 = 1,0 \cdot 10^2 \text{ N}$
b) $d_1 = 2,0 \cdot 10^2 \text{ m}$

02 – Uma seringa de diâmetro interno D igual a 1,0 cm é usada com uma agulha de diâmetro interno d igual a 1,0 mm. Aplicando-se uma força $\vec{F}$, de 0,50 N, qual a intensidade da força $\vec{F}'$ que o líquido aplicará no braço do paciente como consequência de $\vec{F}$?



Resolução

Chamemos de S a área da seção transversal da seringa, e de s a da agulha. A força F distribui-se na superfície de área S , provocando um acréscimo de pressão $\Delta p = F/S$, que, pelo Princípio de Pascal, será transmitido ao braço do paciente, fazendo surgir uma força F' , distribuída em s , de tal maneira que $\Delta p = F'/s$.

$$\text{Então: } \frac{F}{S} = \frac{F'}{s} \Rightarrow F' = F \cdot \frac{s}{S} = F \cdot \frac{\pi d^2/4}{\pi D^2/4}$$

$$F' = F \cdot \left(\frac{d}{D} \right)^2$$

$$F' = 0,50 \text{ N} \cdot \left(\frac{1,0 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{1,0 \cdot 10^{-2} \text{ m}} \right)^2 \Rightarrow \boxed{F' = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}}$$

Resposta: $F' = 5,0 \cdot 10^{-3} \text{ N}$

03 – (UNIUBE-MG-MODELO ENEM) – Um elevador de automóveis será instalado em um posto de gasolina para atender carros com, no máximo, duas toneladas de massa. O sistema é composto por dois pistões, um de maior diâmetro que o outro, e cheios de óleo. São conhecidos: o diâmetro do pistão menor (0,10 m) e a intensidade máxima da força que pode ser exercida nesse pistão, que é de 200 N. Desprezando-se os pesos dos pistões e adotando-se $g = 10 \text{ m/s}^2$, o diâmetro do pistão maior deve ser de:

- a) 0,25 m
- b) 0,50 m
- c) 1,0 m
- d) 1,2 m
- e) 1,5 m

Resolução

De acordo com a Lei de Pascal, vem:

$$\Delta p_A = \Delta p_B$$

$$\frac{F_A}{S_A} = \frac{F_B}{S_B}$$

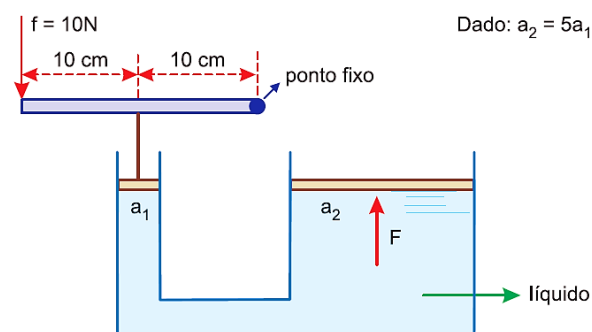
$$\frac{F_B}{F_A} = \frac{S_B}{S_A} = \frac{\pi R_B^2}{\pi R_A^2} = \left(\frac{R_B}{R_A}\right)^2 = \left(\frac{D_B}{D_A}\right)^2$$

$$\frac{2,0 \cdot 10^3 \cdot 10}{200} = \left(\frac{D_B}{0,10}\right)^2$$

$$\frac{D_B}{0,10} = 10 \Rightarrow \boxed{D_B = 1,0m}$$

Resposta: C

04 – (MODELO ENEM) – Um esquema simplificado de uma prensa hidráulica está mostrado na figura abaixo. Pode-se fazer uso de uma alavanca para transmitir uma força aplicada à sua extremidade, amplificando seu efeito várias vezes.



Supondo-se que se aplique uma força de intensidade igual a 10 N à extremidade **A** da alavanca e sabendo-se que a razão entre a área do êmbolo maior e a área do êmbolo menor é 5, o módulo da força $\vec{F}$ transmitida ao êmbolo maior será de:

- a) 4N b) 20N c) 50N d) 100N e) 200N

Resolução

- (1) A força transmitida ao êmbolo menor da prensa hidráulica tem intensidade f_1 calculada pela condição de equilíbrio da alavanca:

$$\Sigma \text{ momentos em relação ao ponto fixo} = 0$$

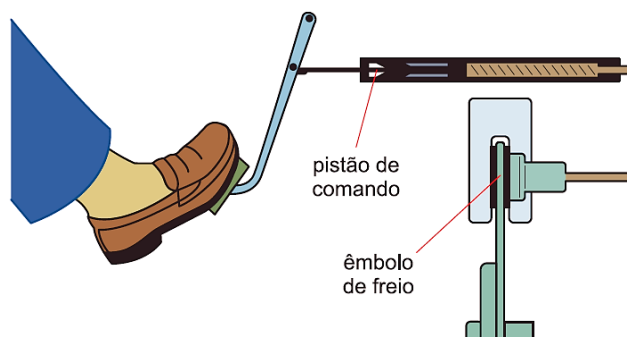
$$10 \cdot 20 = f_1 \cdot 10 \Rightarrow \boxed{f_1 = 20N}$$

- (2) A vantagem mecânica da prensa hidráulica é dada pela razão entre as áreas dos êmbolos:

$$\frac{F}{f_1} = \frac{a_2}{a_1} \Rightarrow \frac{F}{20} = 5 \Rightarrow \boxed{F = 100N}$$

Resposta: D

05 – (OLIMPIÁDA BRASILEIRA DE FÍSICA-MODELO ENEM) – A figura mostra um sistema simplificado de frenagem hidráulica de uma roda. Admita que o operador aplique uma força no pistão de comando cuja área de secção é de 100 mm², deslocando-o 2,0 cm. Este aumento de pressão se transmite integralmente a todos os pontos do líquido, empurrando o êmbolo do freio, de 400 mm² de área, que atua na pastilha da roda.



Determine o deslocamento, em centímetros, sofrido pelo êmbolo do freio. Desprezar atritos.

- a) 0,1 cm
b) 0,2 cm
c) 0,5 cm
d) 2,0 cm
e) 4,0 cm

1) Lei de Pascal:

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

$$F_2 = \frac{A_2}{A_1} \cdot F_1 = \frac{400}{100} F_1 \Rightarrow \boxed{F_2 = 4 F_1}$$

2) Conservação de trabalho:

$$\tau_{F_1} = \tau_{F_2}$$

$$F_1 \cdot d_1 = F_2 \cdot d_2$$

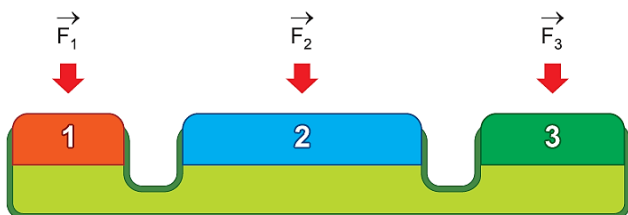
$$F_1 d_1 = 4 F_1 d_2$$

$$d_2 = \frac{d_1}{4} = \frac{2,0 \text{ cm}}{4}$$

$$\boxed{d_2 = 0,5 \text{ cm}}$$

Resposta: C

06 – (VUNESP-FSAR-2023-MODELO ENEM) – Em um mecanismo hidráulico existem três pistões que estão em contato com o mesmo fluido incompressível. As áreas de contato com o fluido dos pistões 1, 2 e 3 são, respectivamente, S, 3S e 2S. Sobre o pistão de número 2 é feita uma força de intensidade F, com o sentido e direção indicados na figura que segue.



A fim de que os demais pistões não se movam, as intensidades das forças F1 e F3 que devem ser exercidas sobre os pistões 1 e 3, devem ser, nesta ordem,

- a) $\frac{F}{2}$ e $\frac{F}{3}$ b) $\frac{F}{3}$ e $\frac{F}{3}$ c) $\frac{F}{3}$ e $\frac{2F}{3}$
d) $\frac{3F}{2}$ e $\frac{2F}{3}$ e) $\frac{2F}{3}$ e $\frac{F}{2}$

Lei de Pascal:

$$\frac{F_1}{S_1} = \frac{F}{S_2} = \frac{F_3}{S_3}$$

$$\frac{F_1}{S} = \frac{F}{3S} = \frac{F_3}{2S}$$

$$F_1 = \frac{F}{3}$$

$$F_3 = \frac{2}{3} F$$

Resposta: C